서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine)

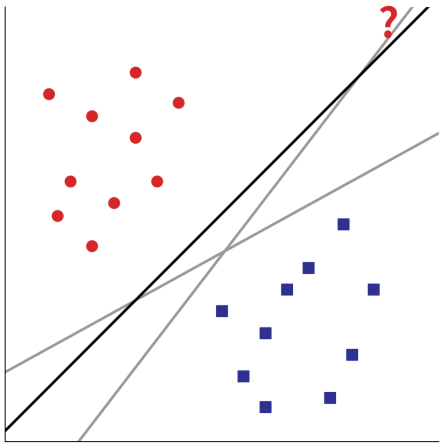
가장 넓은 길을 내는 분류기, 그리고 커널 트릭

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

오늘의 질문

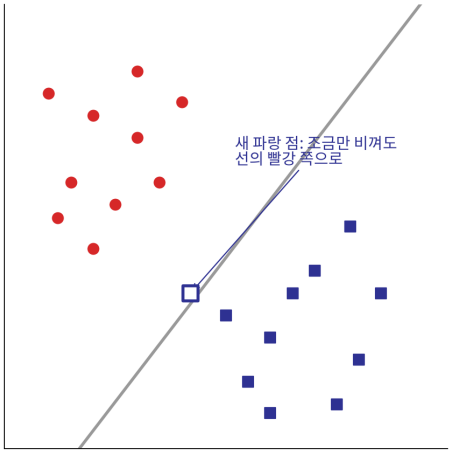


빨강과 파랑을 가르는 직선

세 선 모두 학습 데이터를 **완벽하게** 가른다

어느 선이 가장 좋을까?

점에 바짝 붙은 선은 위험하다

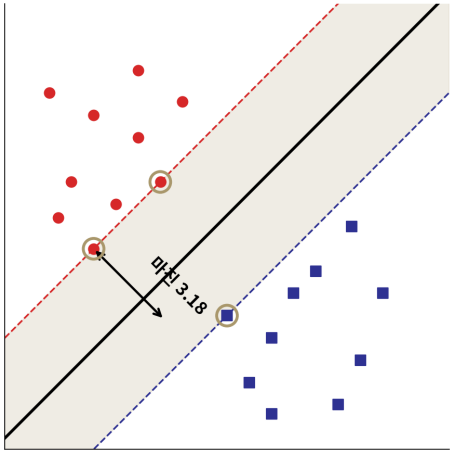


가르는 선은 **무수히** 많다

점에 바짝 붙은 선은 새 점이
조금만 비껴 와도 **틀린다**

양쪽에서 **가장 멀리** 떨어진 선이 안전하다

SVM: 가장 넓은 길을 낸다



두 무리 사이에 **길**을 낸다

길의 폭 = **마진 (margin)**

SVM: 마진이 **가장 넓은** 길의 가운데 선

이 데이터: 마진 **3.18**

길 가장자리 (점선) 에 닿은 점 = **서포트 벡터** (노란 동그라미)

길을 식으로

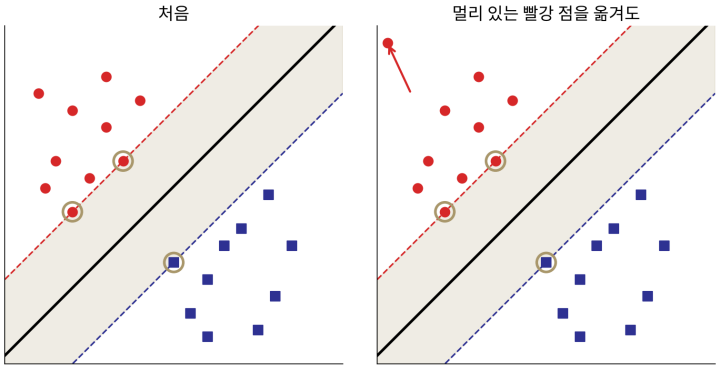
경계 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$ 가장자리 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = \pm 1$

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{subject to} \quad y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1 \ \ (\text{all } i)$$

$y_i = +1$ (빨강), -1 (파랑)
마진 $= 2/\|\mathbf{w}\|$
이 데이터

모든 점이 자기 쪽 가장자리 바깥에 있어야 한다
$\|\mathbf{w}\|$ 를 줄이면 길이 넓어진다
$\mathbf{w} = \frac{4}{9}(-1, 1), \ \ b = -\frac{1}{9} \ \rightarrow \ 2/\|\mathbf{w}\| = \frac{9}{2\sqrt{2}} = 3.18$

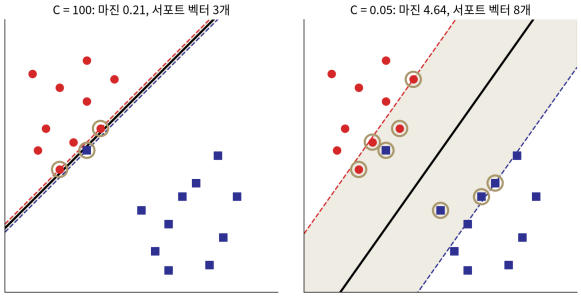
길 가장자리의 점 몇 개만 선을 정한다



서포트 벡터 **3개**: $(3.5, 6.0)$, $(2.0, 4.5)$ 빨강 $(5.0, 3.0)$ 파랑

멀리 있는 점은 옮겨도 경계가 **그대로**

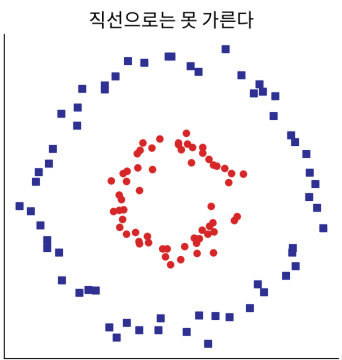
완벽히 나뉘지 않으면: 소프트 마진

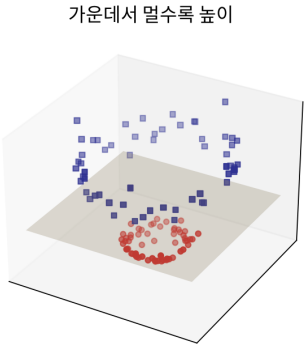


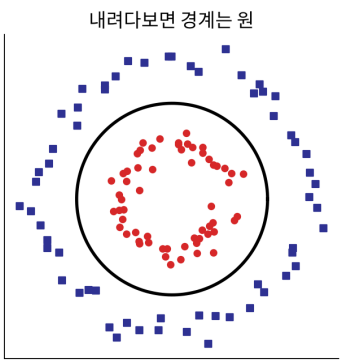
$$\min \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_i \xi_i \qquad \xi_i : \text{가장자리를 넘어간 만큼의 벌점}$$

C 크면 **안 틀리려고** 좁은 길 (0.21) C 작으면 이상치는 **포기**, 넓은 길 (4.64)

직선으로 못 가르면: 높이를 준다







특징 하나를 더한다: $(x_1,\ x_2) \rightarrow (x_1,\ x_2,\ x_1^2 + x_2^2)$ $\rightarrow$ 평면 하나로 갈라진다

커널 트릭: 옮기지 않고 계산만

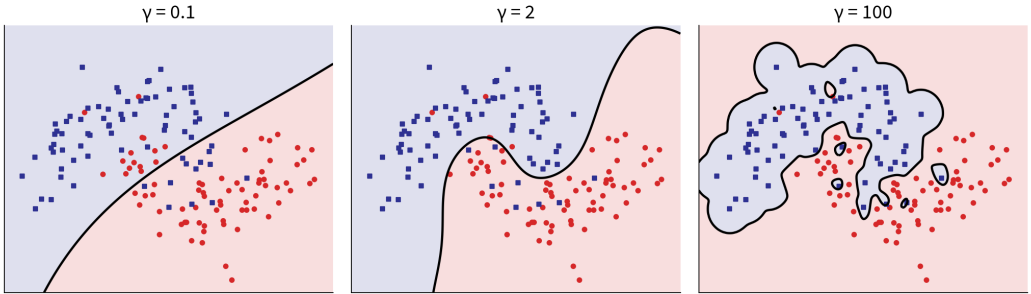
SVM 의 계산에는 점끼리의 **점곱** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'$ 만 나온다 $\rightarrow$ 점곱 대신 **커널** $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$

$$\phi(\mathbf{x}) = (x_1^2,\ \sqrt{2}\, x_1 x_2,\ x_2^2) \quad \Rightarrow \quad \phi(\mathbf{x}) \cdot \phi(\mathbf{x}') = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}')^2$$

$\mathbf{x} = (1, 2)$, $\mathbf{x}' = (3, 1)$: $\quad (1, 2\sqrt{2}, 4) \cdot (9, 3\sqrt{2}, 1) = 9 + 12 + 4 = 25 = (3 + 2)^2$

RBF 커널 $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp\big(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2\big)$ = 무한 차원으로 옮긴 것과 같다

RBF 커널의 γ: 얼마나 구불구불하게



γ 작으면 거의 직선 (과소적합) γ 크면 점마다 섬 (**과대적합**) $\rightarrow C, \gamma$ 는 교차 검증으로

문제풀이

1. 1차원 점: 빨강 $x = 4, 5$, 파랑 $x = 1, 2$. (a) 가장 넓은 길의 경계와 마진은? (b) 서포트 벡터는?
2. $\mathbf{w} = (3, 4)$ 인 SVM 의 마진은?
3. 학습 정확도 100%, 검증 정확도 70% 인 RBF SVM. C 와 γ 를 어느 쪽으로 바꿔 보겠나?
4. $\mathbf{x} = (2, 0)$, $\mathbf{x}' = (1, 3)$ 일 때 $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}')^2$ 와 $\phi(\mathbf{x}) \cdot \phi(\mathbf{x}')$ 를 각각 계산해 같은지 확인하라.

실습

1. 슬라이드의 점 20개로 선형 SVM: 마진 3.18, 서포트 벡터 3개, 먼 점 옮기기 재현
2. 실제 데이터: 지폐 1,372장 진위 판별, 선형 vs RBF
3. 원 · 반달 데이터에서 C 와 γ 를 교차 검증으로 고르기

Banknote Authentication (Lohweg; UCI)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

SVM 마진 (길의 폭) 이 가장 넓은 경계 $\min \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$

경계는 길 가장자리의 **서포트 벡터** 몇 개가 정한다

소프트 마진 C: 크면 좁은 길 (과대적합), 작으면 넓은 길

커널 트릭: 옮기지 않고 높은 차원의 점곱 $\rightarrow$ 휘어진 경계 (RBF 의 γ)